

Methode Verifikasi Level Radar

Yang dimaksud dengan Verifikasi adalah pembuktian kebenaran dari sesuatu yang diverifikasi. Jika Verifikasi Level berarti pembuktian kebenaran dari Level tsb.

Methode Verifikasi Level Radar adalah cara pembuktian kebenaran dari Level Radar, hal ini bisa dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran Level Radar dengan pengukuran level yang sudah dinyatakan kebenarannya (Level Standard)

Di beberapa Pabrik yang dipakai acuan sebagai Level Standard adalah Level hasil pengukuran sounding manual yang dilakukan manusia. Agar hasil pengukuran sounding manual ini bisa dipakai acuan / standard harus memenuhi beberapa syarat :

1. Tools (meter scale harus mempunyai accuracy tinggi dan sesuai dengan aplikasi).jika perlu ada Certificatenya serta Trecebility.
2. SDM nya harus terlatih dan dalam kondisi sehat.
3. Ada SOP serta data untuk masing2 Tank.
4. Untuk meyakinkan pengukuran bisa dilakukan beberapa kali.

Data yang didapatkan bisa berupa data level maupun data ruang kosong.

Verifikasi Level Radar dengan Level Standard

Untuk membandingkan hasil pengukuran Level Radar dengan pengukuran Level Standard diperlukan data Tank yang akan diukur, kemudian disamakan persepsinya.

Data Tank yang diperlukan adalah :

1. Tinggi tank secara total dari dasar sampai top.
2. Titik Nol Zero point mulai pengukuran / meja ukur.
3. Titik maksimum Full / posisi Level 100 %.
4. Elevasi / titik atas (Flanges) dari Hole Manual Sounding.
5. Elevasi / titik atas (Flanges Level Radar)

Yang wajib disamakan antara Level Radar dengan Level Standard adalah posisi titik Nol atau Zero point. Kemudian dengan menghitung beda elevasi titik atas masing masing Level dimasukan dalam nilai Empty Level Radar dan menentukan beda Elevasinya.

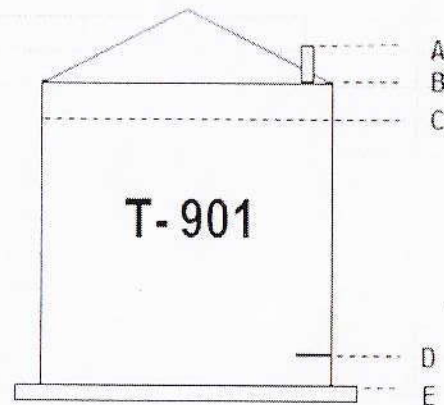
Basic dari pengukuran Level Radar adalah mengukur jarak ruang kosong / distance.

Untuk mendapatkan Level / isi dengan cara Nilai Empty dikurangi Nilai Distance maka hasilnya sama dengan Level / isi. ($\text{Level/isi} = \text{Empty (E)} - \text{Distance (ruang kosong)}$)

Jadi jika mau membandingkan Nilai Ruang Kosong antara Level Radar dan Level Standard bisa dilakukan, begitu juga jika mau membandingkan Nilai Levelnya.

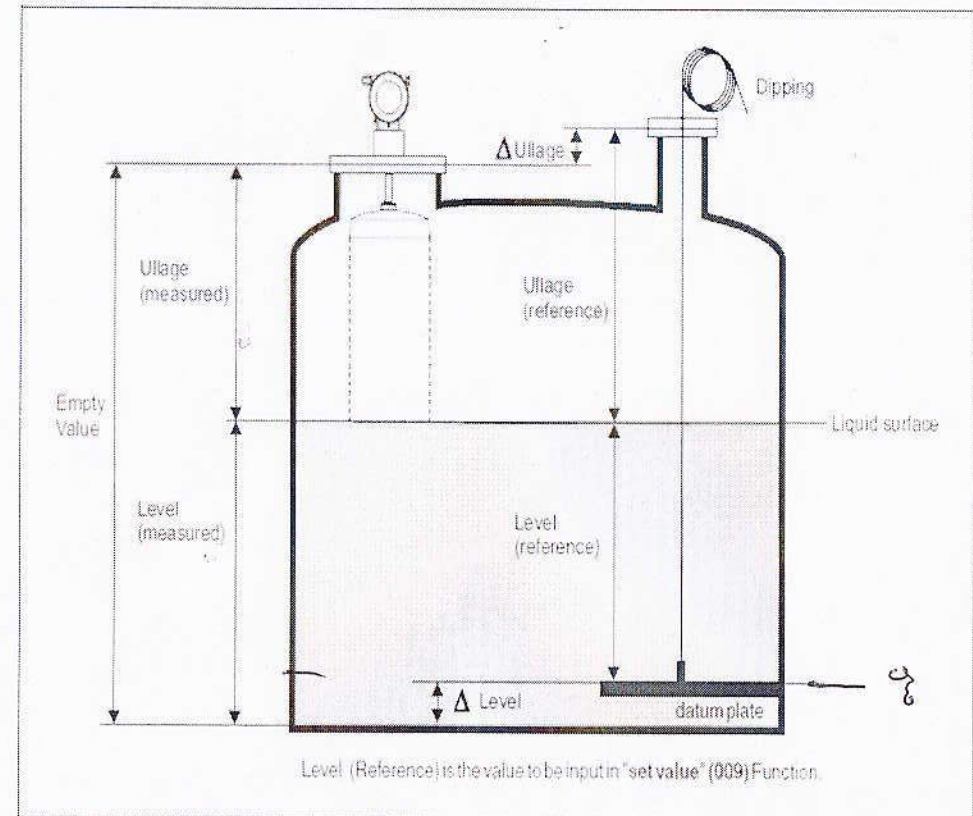
Contoh aplikasi penyesuaian data Tank.

1. Menyamakan posisi Zero point yaitu pada Meja ukur atau Datum plate.
2. Kemudian menentukan nilai Empty nya Level Radar.
3. Mengukur jarak antara Datum Plate dengan titik atas (Flanges) Hole Dipping.
4. Selisih Empty Radar dengan Hasil pengukuran No 3. itu disebut selisih ruang Kosong.
(Delta Ullage)



ELEVASI

Tinggi lubang ukur (utara)	(A - D) =	17965 mm
Tinggi tangki	(B - E) =	17830 mm
Tinggi maksimum volume bersih	(C - E) =	17600 mm
Tinggi meja ukur	(D - E) =	300 mm
Tinggi dasar tangki	E =	0 mm



• 4. Perhitungan Level

Level Radar = Nilai Empty - Distance (Tampilan Display)

Level Dipping = Tinggi lubang ukur - Ruang kosong

Verifikasi / error /kesalahan = (Level Radar – Level Dipping)/ Level Dipping X 100%

5. Perhitungan Ruang Kosong / Ulage/ Distance.

Distance Radar / Ulage (bisa dilihat di Display Radar)

Ruang Kosong Dipping (Langsung diambil dari hasil pengukuran)

Delta Ulage = Nilai Empty Radar – Tinggi lubang Ukur Dipping.

= Menghitung selisih Nilai beda elevasi posisi Flanges Radar dengan lubang ukur Dipping.

Verifikasi / selisih = Nilai Empty +/- Delta Ulage – Ruang Kosong Dipping.

Jika Nilai Distance tidak sama dengan Ruang Kosong hasil Dipping dan sudah dikoreksi dengan Delta Ulage , maka Radar mesti dilakukan Mapping ulang.

Langkah 2 Mapping dilakukan sesuai prosedur.

Sampai disini pelaksanaan Validasi Level telah selesai, yang mana akan didapat hasil Pengukuran berdasar Level Radar dengan Level pengukuran dengan Dipping.

Output Level Radar dan Range PLC

Output Level Radar ada beberapa macam, bisa 4 – mA HART , Profibus.

Di sini kami akan bahas output Level radar 4 – 20 mA.

Output 4 mA = 0 % = Zero Point = Meja ukur.

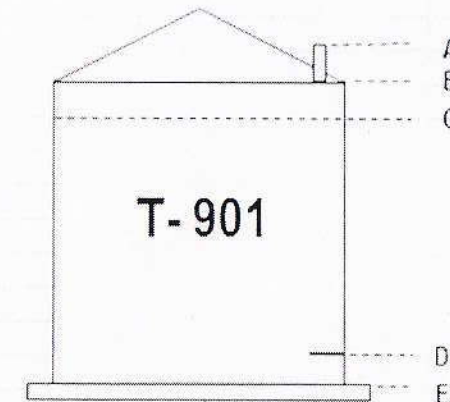
Output 20mA = 100 % = Full point = Maksimum (Nilai Empty – Safety Distance).

Nilai Range PLC harus disamakan dengan Nilai Range output Radar.

Contoh :

- Nilai 4 mA = 0 % posisi level D
- Nilai 20 mA = 100 % posisi Level C
= 17600 – 300
= 17300 mm.
- Range di PLC = 0 - 17300mm

Untuk mayakinkan Nilai di PLC Transmitter Radar mempunyai Fasilitas Simulasi output, dengan simulasi output kita bisa samakan Rangnya.



ELEVASI

Tinggi lubang ukur (utara)	(A - D) =	17965 mm
Tinggi tangki	(B - E) =	17830 mm
Tinggi maksimum volume bersih	(C - E) =	17600 mm
Tinggi meja ukur	(D - E) =	300 mm
Tinggi dasar tangki	E =	0 mm

Data Tank Tabel

Data Tank tabel hasil dari kalibrasi Tank oleh Metrologi di masuk dalam data PLC yang kemudian diaplikasikan dari Level Tank menjadi Volume Tank.

Aplikasi linierisasi ini menggunakan program di PLC.

Jika menghendaki dalam Mass Level Tank untuk aplikasi Minyak kita mesti perhatikan Pengukuran temperature pada saat itu yang kemudian dikoversikan menjadi Density.

Ilustrasi perhitungan :

Level Tank = linierisasi dgn Tank tabel =menjadi Volume Tank.

Temperature Minyak = dikoversi menjadi Nilai Density Minyak.

Mass isi Tank = Nilai Volume Tank X Density Minyak.

Contoh aplikasi :

Level Radar pada Tank 901

Range output 4 - 20mA sama dengan 0 - 17300 mm.

Level menunjukan nilai 75 % = $(75 \times 17300 / 100) + 300 \text{ mm} = 12975 + 300 = 13275 \text{ mm}$

Dari Tank Tabel, level 13275 = $2418584 + 918 = 2419502 \text{ liter}$

Jika pada saat itu Temp. Minyak 30 Deg C. Density = 0.8835 kg/l.

Jadi pada saat level 75 % = $2419502 \times 0.8835 = 2.137.630,017 \text{ kg.}$